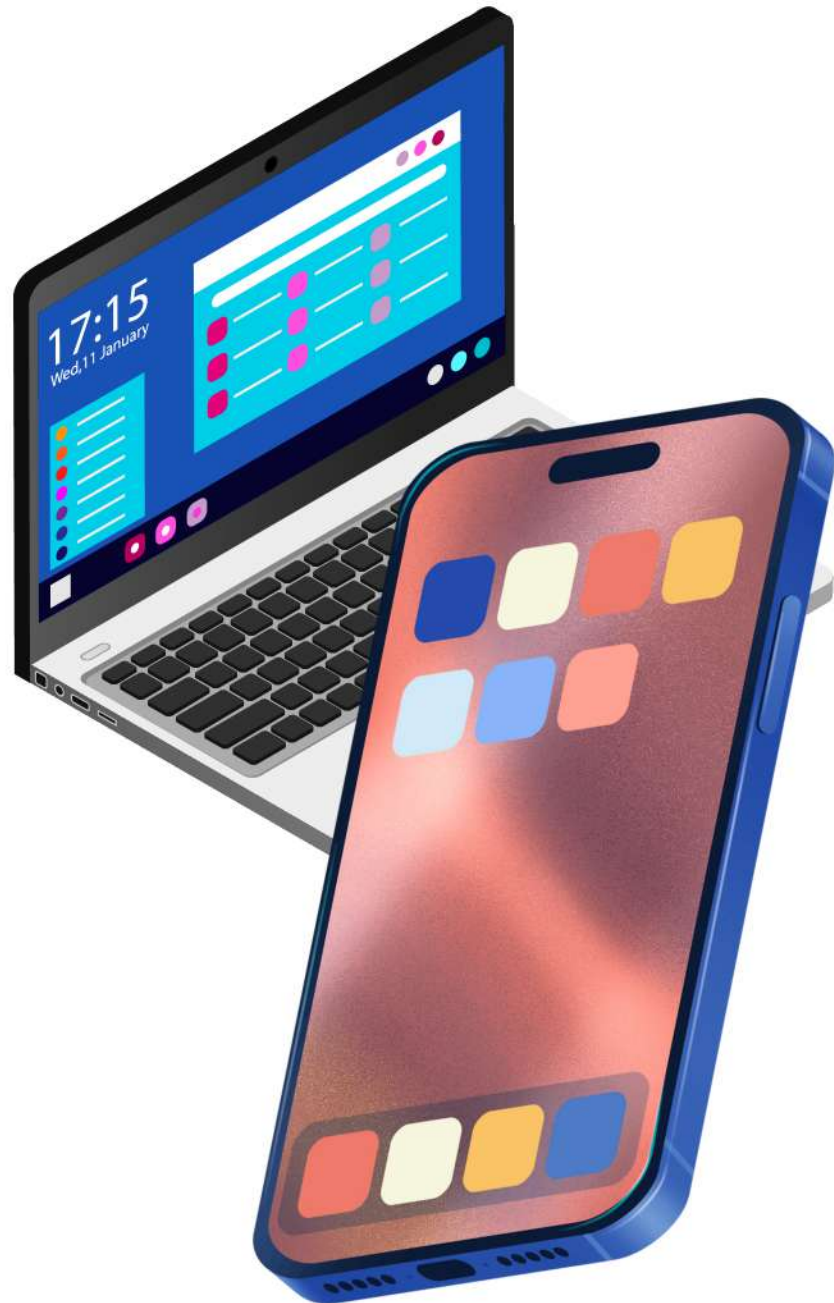
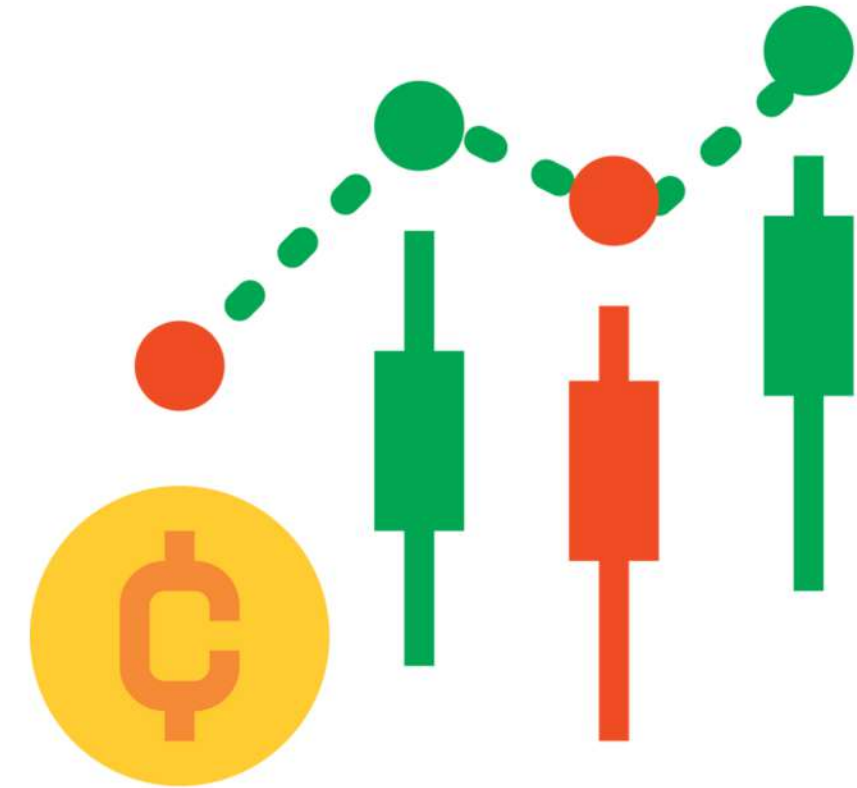




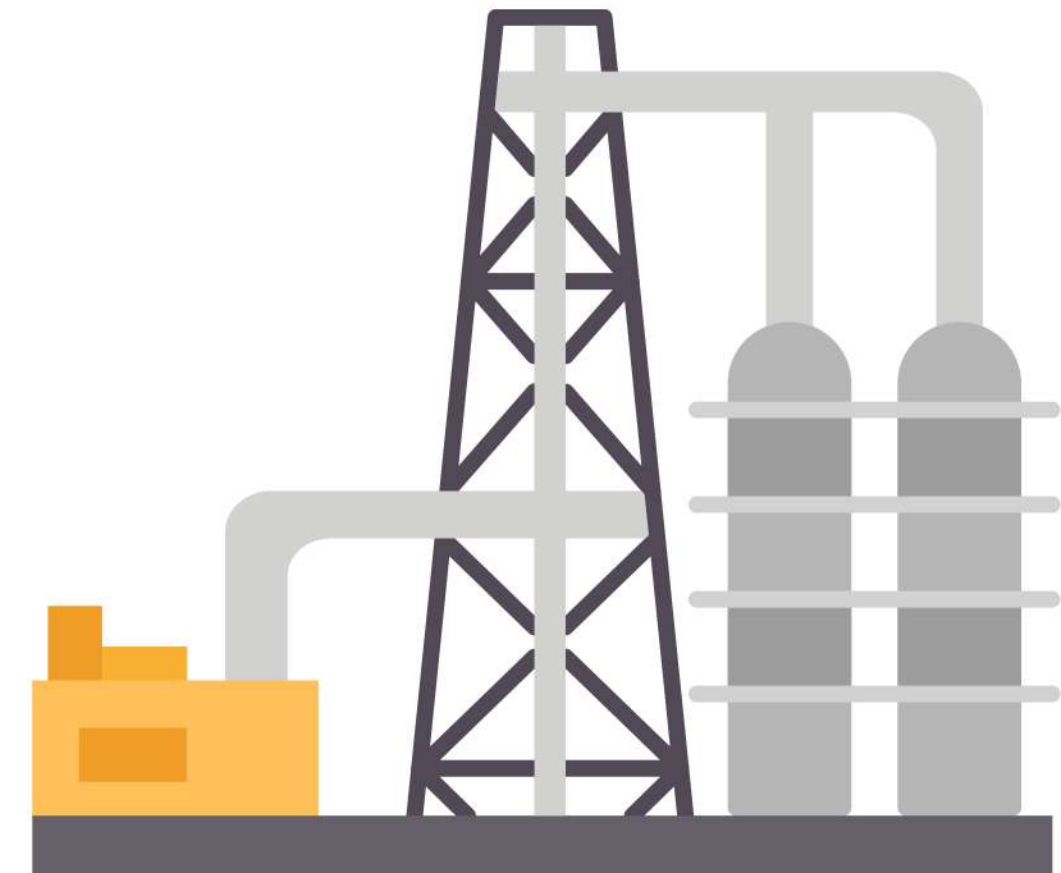
PLATFORM ANALISIS PASAR MINYAK TERINTEGRASI BERBASIS DATA SCIENCE DAN MACHINE LEARNING

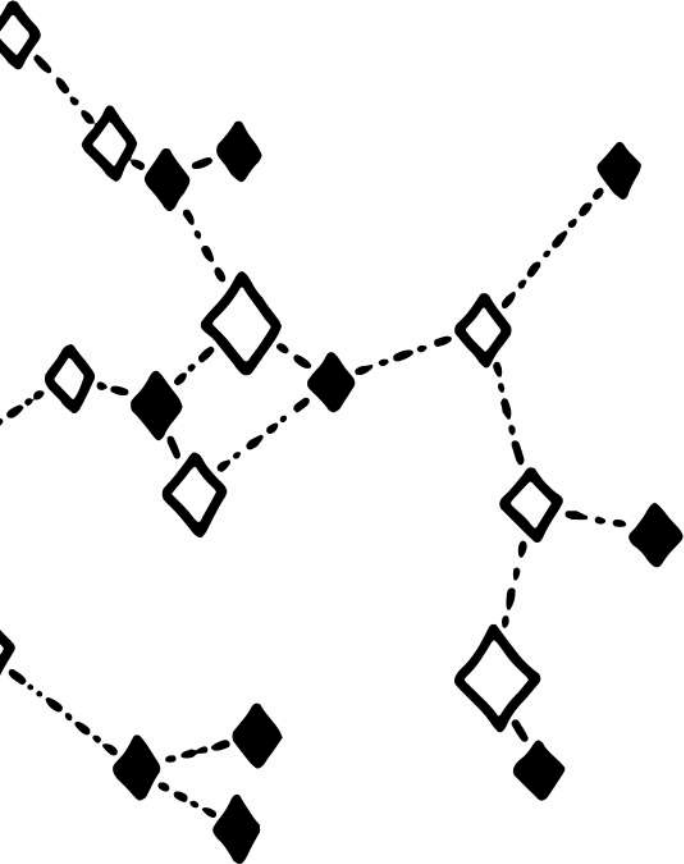


KELOMPOK 50

1. **RADITYA RAFA PRATAMA – 255150207111020**
2. **MUHAMMAD FAWWAZ ZAKI – 255150207111067**
3. **SALMA KAMILA – 255150207111115**
4. **MUHAMMAD ZAKI ARIF EFENDI – 255150207111066**

Departemen Teknik Informatika, FILKOM, Universitas Brawijaya (2025)







LATAR BELAKANG & MASALAH UTAMA

1

KOMPLEKSITAS PASAR: HARGA MINYAK SANGAT VOLATIL, DIPENGARUHI OLEH GEOPOLITIK, OPEC, DAN EKONOMI MAKRO

2

ANALISIS KONVENSIONAL: ANALISIS FUNDAMENTAL DAN TEKNIS SERINGKALI SUBJEKTIF DAN GAGAL MENGAKOMODASI BIG DATA DAN FAKTOR EKSTERNAL (BERITA)

3

TANTANGAN INTEGRASI: KESULITAN MENGGABUNGKAN DATA TERSTRUKTUR (HARGA, CADANGAN) DAN DATA TIDAK TERSTRUKTUR (SENTIMEN GEOPOLITIK) SECARA KONSISTEN DAN REAL-TIME.

SOLUSI: DATA SCIENCE MUNCUL SEBAGAI PARADIGMA BARU UNTUK MENINTEGRASIKAN DAN MENGANALISIS BIG DATA SECARA CANGGIH DENGAN MECHINE LEARNING(AI)





**SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL (SDG) 9: INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE,
DENGAN KONTRIBUSI SEBAGAI BERIKUT:**

- 1.MENDORONG INOVASI MELALUI PENERAPAN MACHINE LEARNING DAN BIG DATA DALAM INDUSTRI ENERGI.**
- 2.MENINGKATKAN KAPASITAS ANALITIK DAN EFISIENSI INFRASTRUKTUR PASAR ENERGI.**
- 3.MEMBANGUN SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI YANG DAPAT DIREPLIKASI PADA SEKTOR LAIN.**

RUMUSAN MASALAH

1

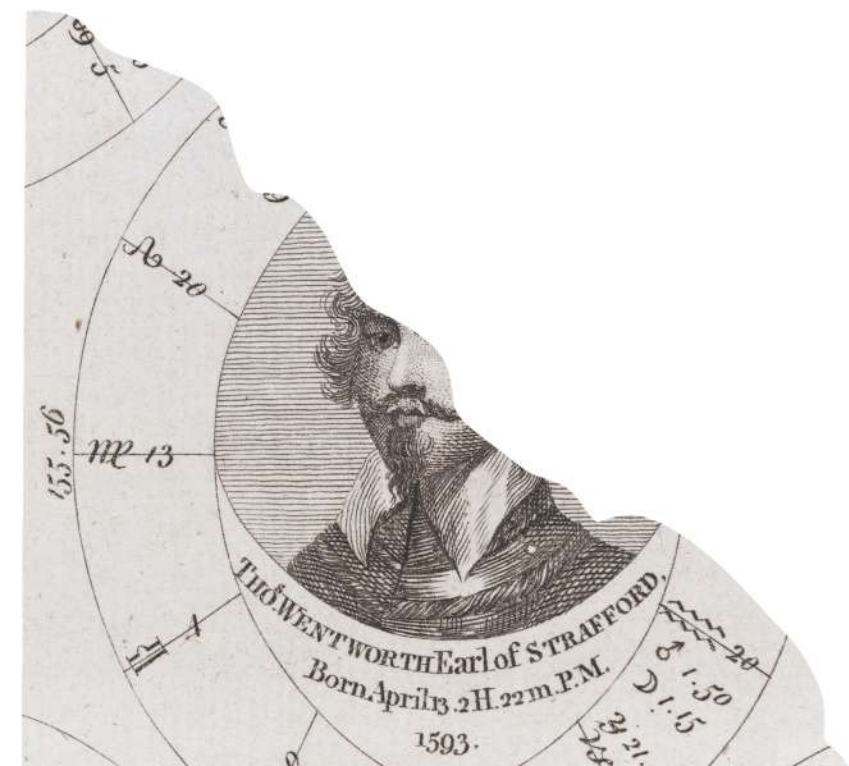
BAGAIMANA CARA MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DATA PASAR MINYAK UNTUK MEMPERKIRAKAN VOLUME MINYAK YANG DISIMPAN?

2

BAGAIMANA CARA AGAR KOMPUTASI DAN INFRASTRUKTUR DATA BERJALAN DENGAN BAIK DAN AKURAT?

3

BAGAIMANA MENGINTEGRASIKAN BERBAGAI SUMBER DATA (HARGA, GEOPOLITIK, CADANGAN, PERMINTAAN GLOBAL) KE DALAM SUATU SISTEM ANALISIS YANG KONSISTEN DAN TERUKUR?



TUJUAN PROYEK

1

MENGEMBANGKAN MODEL MACHINE LEARNING YANG ROBUST (ML: NEURAL NETWORK) UNTUK PREDIKSI HARGA.

2

MERANCANG ARSITEKTUR BIG DATA MENDEKATI REAL-TIME

3

MEMVALIDASI KONTRIBUSI DATA GEOPOLITIK (DATA TIDAK TERSTRUKTUR) DALAM MENINGKATKAN AKURASI PREDIKSI HARGA MINYAK.

KEUNGGULAN INOVASI

PENELITIAN KAMI TIDAK FOKUS PADA SATU JENIS DATA SAJA. NAMUN, PROYEK KAMI MEMADUKAN DATA TERSTRUKTUR DAN TIDAK TERSTRUKTUR KE DALAM SATU SISTEM ANALISIS.



MANFAAT PENELITIAN

1

MEMBANTU LEMBAGA ENERGI NASIONAL (SEPERTI SKK MIGAS, BPH MIGAS) DALAM MEMPREDIKSI PERGERAKAN HARGA DAN MENYUSUN KEBIJAKAN ENERGI YANG LEBIH RESPONSIF.

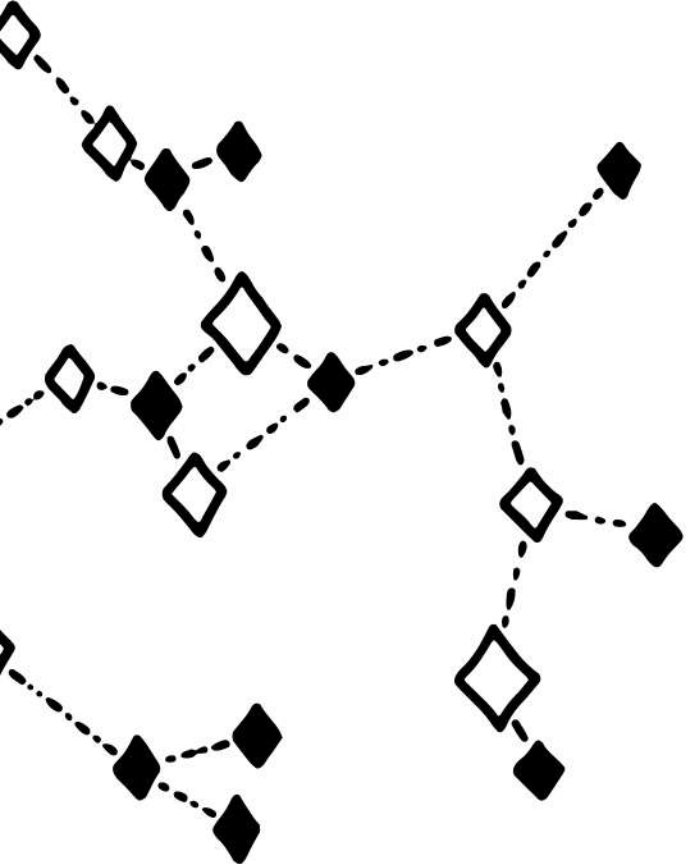
2

MENDUKUNG TRADER DAN PERUSAHAAN MINYAK DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN INVESTASI YANG LEBIH AKURAT DAN BERBASIS DATA, MENGURANGI RISIKO KERUGIAN

3

MENJADI DASAR PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI (EARLY WARNING SYSTEM) TERHADAP KRISIS ENERGI AKIBAT GEJOLAK GEOPOLITIK ATAU GANGGUAN PASOKAN.







METODOLOGI PERANCANGAN PLATFORM

AKUSISI DATA

Mengumpulkan data terstruktur (API harga/cadangan) & tidak terstruktur (API berita/geopolitik)



PRA-PEMROSESAN BIG DATA

Membersihkan & Ekstraksi
Fitur/Sentimen menggunakan
Apache Spark.



PEMODELAN ML

Melatih model (Random Forest, Neural Network) dengan feature set gabungan.



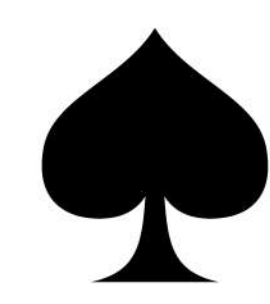
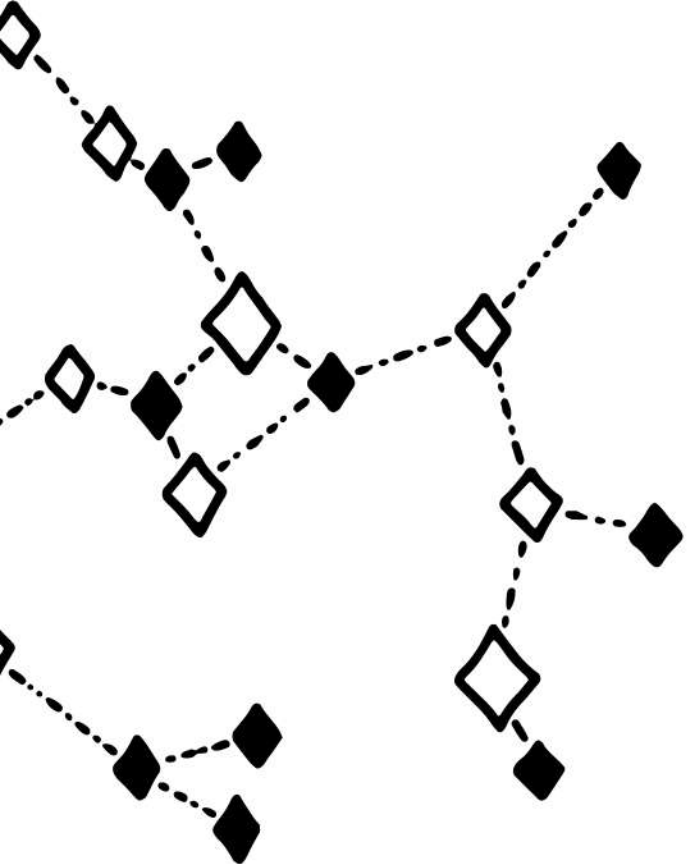
IMPLEMENTASI PROTOTIPE:

Mengintegrasikan model terbaik ke dalam data pipeline otomatis (real-time).



EVALUASI

Menguji model dengan metrik MAPE dan R^2 .





SOLUSI

PLATFORM ANALISIS PASAR MINYAK TERINTEGRASI - SISTEM CERDAS YANG MEMREDIKSI HARGA MINYAK SECARA AKURAT DAN KOMPREHENSIF.

**CARA KERJA: AKUISISI OTOMATIS → PEMROSESAN SPARK → PREDIKSI ML
→ VISUALISASI DASBOR INTERAKTIF²²**

HIPOTESIS HASIL

- 1 AKURASI PREDIKSI: DI ATAS 85%**
- 2 PENGURANGAN ERROR (MAPE): 10-15% LEBIH RENDAH DARI MODEL ANALISIS TEKNIS MURNI.**
- 3 KINERJA PIPELINE: MAMPU MEMPROSES DATA HARIAN DALAM KURANG DARI 1 JAM (MENDEKATI REAL-TIME)**



MANFAAT

1

SEKTOR ENERGI/PEMERINTAH: MEMBANTU LEMBAGA NASIONAL (SKK MIGAS) MERUMUSKAN KEBIJAKAN YANG LEBIH RESPONSIF.

2

SEKTOR KEUANGAN: MENDUKUNG TRADER MENGAMBIL KEPUTUSAN INVESTASI YANG LEBIH AKURAT, MENGURANGI RISIKO KERUGIAN.

3

SDG: MENDUKUNG SDG 9 (INDUSTRI, INOVASI, INFRASTRUKTUR) MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI MACHINE LEARNING DAN BIG DATA

BATASAN SINGKAT: AKURASI SANGAT BERGANTUNG PADA KUALITAS DATA, MODEL MUNGKIN KESULITAN MEMPREDIKSI BLACK SWAN EVENTS



**TERIMA
KASIH!**

